

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่นั่งสอบ

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1

วิชา 394173 Mathematics III

วันที่ 13 ตุลาคม 2558

ชื่อ.....รหัสนักศึกษา..... สาขาวิชา.....

ปีการศึกษา 2558

ชั้น Sec. 1 - 14

เวลา 13.00 – 15.00 น.

ทุจริตในการสอบเป็นความผิดขั้นร้ายแรง โทษขั้นต่ำให้ปรับตักวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคเรียนถัดไป
การนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบอย่างหนึ่ง

- คำสั่ง
- 1. ห้ามเปิดตำรา
 - 2. ห้ามใช้เครื่องคำนวณ
 - 3. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 - 4. ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ 8 หน้า
 - 5. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
รวม	

1. กำหนดให้ $Z_1 Z_2 = \frac{4-2i^{175}}{2i}$ และ $Z_1^{-1} = \frac{8i}{1+i^{333}}$

1.1 จงหา Z_2

(3 คะแนน)

1.2 จงหา $\left| \frac{Z_1 Z_2}{Z_2^{-1}} \right|$

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. จงหาผลคูณของรากของสมการ $x^4 - 6x^3 + 15x^2 - 22x + 12 = 0$

(3 คะแนน)

3. กำหนดให้ A, B และ C เป็นรากที่ 3 ของสมการ $\sqrt{2}Z = 1 + i$ ถ้า A, B เป็นรากที่อยู่ในควอดรนต์ที่ 1 และ 2

ตามลำดับ จงหาค่าของ $\frac{4A^4 + 2B^4}{2C^2}$ (ตอบในรูป $a + bi$)

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. กำหนดให้ $2B'A' = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 2 \\ 8 & 0 & 4 \\ -6 & 6 & 10 \end{bmatrix}$ และ $BI = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ จงเขียน $3A - B$ ในรูปของเมตริกซ์

สมมาตร(S) และเมตริกซ์เสมือนสมมาตร (K) (กำหนดให้ I คือ เมตริกซ์เอกลักษณ์ 3×3)

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. กำหนดให้ A เป็นเมตริกซ์ มิติ 4×4

$$\text{ถ้า } M_{13} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}, \quad M_{21} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} \quad \text{และ } M_{32} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

5.1 จงหาเมตริกซ์ A

(2 คะแนน)

5.2 จงหา $\det A'$

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} x & 2 & y \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ และ $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \\ 0 & v & u \end{bmatrix}$ จงหาค่า x, y, u, v (5 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. จงหาค่าของระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้กฎของCramer's rule

$$2x - 4y + z = 4$$

$$x + y = -1$$

$$-3x + 3y - 3z = 3$$

พร้อมทั้งหาค่าของ $2x^2 + 2y^2 - z$

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. จงหาค่าของระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้วิธี Gauss-Jordan Method

$$x + 3y - w = 2$$

$$2x + 4y + z - w = 2$$

$$6x + 3z - 6w = 6$$

$$-4x + 2y + 4w = -1$$

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| อ. ชลธิชา นุชพงษ์ | อ. พรทิพย์ เจริญไทยกิจ |
| อ. นิตยา โพธิ์งาม | อ. นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์ |
| อ. จุฑารัตน์ เทียนบุชา | |